Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Promedio y varianza en la Casio fx-82LA PLUS

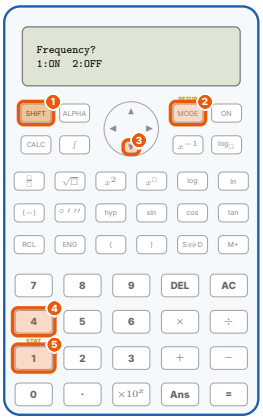
Datos agrupados con frecuencia. En cada dibujo, las teclas marcadas son las que se aprietan, y el número ❶ indica el orden.

Antes de empezar: si el ejercicio tiene muchos datos, lo más probable es que nos den el promedio y la varianza directamente. Aun así, esto sirve para verificar resultados y para los ejercicios con pocos datos.

0 · Activar la columna FREQ (solo una vez, queda guardado)

SHIFT › MODE › ▼ › 4 › 1

SHIFT MODE abre SETUP; ▼ pasa a la 2ª página; 4 = STAT; 1 = ON.



1 · Entrar al modo estadístico

MODE › 2 › 1

2 = STAT, 1 = 1-VAR. Debe aparecer una tabla con columnas **X** y **FREQ**.

Ojo: MODE 3 es TABLE (sale "$f(X) =$"). Si caes ahí, aprieta AC y repite.

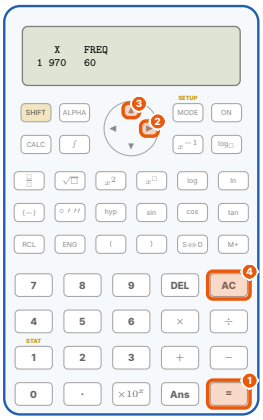


2 · Cargar marcas de clase y frecuencias

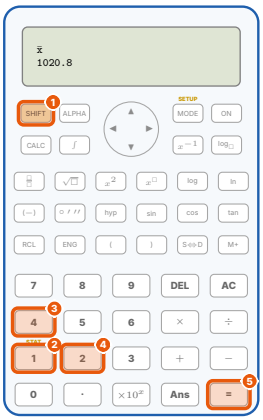
Marca de clase = punto medio del intervalo: $x_i = \dfrac{960 + 980}{2} = 970$.

1 Escribe cada x_i en la columna X y aprieta =.
2–3 Ve a FREQ con ▶ y ▲, escribe cada f_i y aprieta =.
4 Sal con AC (los datos **no** se borran).

Intervalo	X	FREQ
960–980	970	60
980–1000	990	160
1000–1020	1010	280
1020–1040	1030	260
1040–1060	1050	160
1060–1080	1070	80



3 · Promedio $\bar{x}$

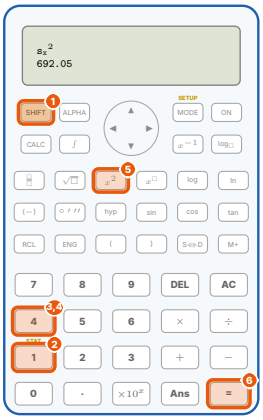


SHIFT › **1** › **4** › **2** › **=**

SHIFT **1** = STAT, **4** = Var, **2** = $\bar{x}$.

Resultado: $\bar{x} = 1020{,}8$ g

4 · Varianza s^2 (la que se usa en la prueba)



En la prueba se usa la **varianza muestral** s^2, que divide por $n - 1$:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum f_i \, (x_i - \bar{x})^2$$

La calculadora entrega la **desviación** s_x, así que hay que elevarla al cuadrado:

SHIFT › **1** › **4** › **4** › x^2 › **=** Resultado: $s^2 \approx 692{,}05$ g^2

No confundir con σ_x (**3** en vez del segundo **4**): esa divide por n y da $691{,}36$.

Verificar a mano. **SHIFT** **1** **3** (Sum) entrega $\sum f_i x_i$ y $\sum f_i x_i^2$; en Var, **1** entrega n. Con eso:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum f_i x_i^2 - n\,\bar{x}^{\,2}\right).$$

Recordatorios. Para corregir datos: **SHIFT** **1** **2** (Data). Para un ejercicio nuevo, borra la tabla: dentro de la tabla, **SHIFT** **1** **2** (Edit) **2** (Del-A). Si cambias de modo (por ejemplo, a COMP), los datos se borran.